



## Laboratório 1 – Minimização Lógica e Hazards

2026 / 2

**Aviso sobre uso de IA:** É vedado o uso de ferramentas de IA generativa (LLMs, como ChatGPT, Gemini, Claude etc.) para produzir total ou parcialmente a solução deste exercício. A resolução deve ser desenvolvida integralmente pelo próprio estudante. O descumprimento desta regra constitui violação de integridade acadêmica e será tratado conforme o regimento da instituição.

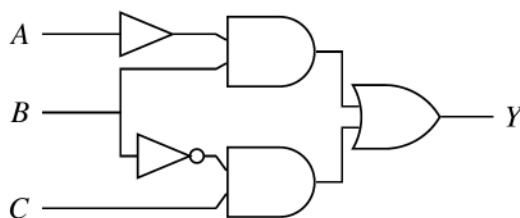
1) Observe a seguinte expressão lógica:

$$F(A, B, C, D, E) = \Sigma(0, 2, 5, 8, 13, 15, 18, 21, 24, 29, 31)$$

- (a) Minimize esta expressão lógica utilizando mapa de *Karnaugh*;
- (b) Escreva a tabela verdade para a expressão;
- (c) Faça o diagrama lógico para a expressão minimizada;
- (d) ~~Implemente este circuito em esquemático (extensão .bdf);~~
- (e) Implemente este circuito em VHDL estrutural (extensão .vhd), mas sem usar nenhuma minimização. Faça simplesmente uma expressão do OR de todos os 11 mintermos da função;
- (f) Faça a simulação no Quartus para verificar o funcionamento para todas as 32 combinações de entrada dos itens (d) e (e);
- (g) Teste estes circuitos na DE1 (use as chaves *dip switch* como entrada e um led como saída);
- (h) ~~Verifique os *netlists* gerados pelo Quartus para ambas as versões, bdf e vhd. Compare com seu circuito minimizado.~~

**Entregar:** itens (d) e (e) — arquivos de descrição (.bdf e .vhd) e relatório de simulação (.cvwf).

2) Considere o circuito apresentado em aula para ilustrar a ocorrência de *hazards*, mostrado na figura abaixo.



**Circuito A:**  $Y = A \cdot B + \bar{B} \cdot C$

- (a) Implementar o circuito na DE1 (~~em bdf~~);
- (b) Faça a simulação funcional do circuito;
- (c) Faça a simulação de *timing* para o circuito. Explique o que acontece. Isto difere do comportamento esperado quanto a *hazards*?
- (d) Qual seria a possível explicação?